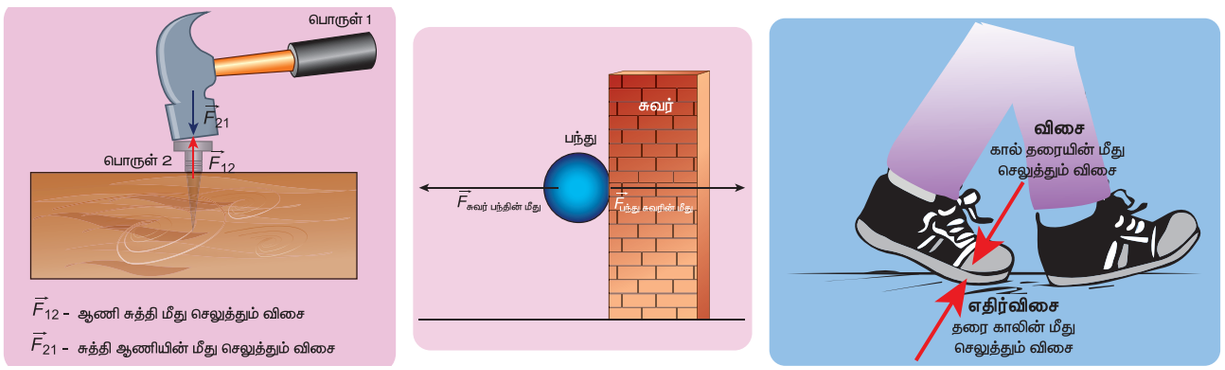
3.2.3 நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி

படம் 3.8 (a) வைக் கருதுக. எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு பொருள்(1) இன்னொரு பொருளின்(2) மீது ஒரு விசையைச் செலுத்துகிறதோ ($\vec{F}_{21}$), அப்பொழுதெல்லாம் அந்த இரண்டாவது பொருளும் (2) அவ்விசைக்குச் சமமான, எதிர்திசையில் செயல்படும் ஒரு விசையை ($\vec{F}_{12}$) முதல் பொருளின் மீது செலுத்தும். இவ்விரண்டு விசைகளும் இரு பொருட்களையும் இணைக்கும் கோட்டின் வழியே செயல்படும்.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

விசைகள் சமமாகவும், எதிர்சோடிகளாகவும் (opposite pair) தோன்றும் என்பதை நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி உறுதிப்படுத்துகிறது. தனித்த விசை அல்லது ஒரேயொரு விசை என்பது இயற்கையில் தோன்றுவதில்லை. நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிப்படி, எந்தவொரு செயல் விசைக்கும் (action force) சமமான எதிர் செயல்விசை (reaction force) உண்டு. இங்கு செயல் மற்றும் எதிர்ச்செயல் விசைகளின் சோடி ஒரே பொருளின் மீது செயல்படுவதில்லை. மாறாக, வெவ்வேறு பொருட்களின் மீது செயல்படுகின்றன. ஏதேனும் ஒரு விசையை செயல்விசை என்று அழைத்தால் மற்றொன்றை எதிர்ச்செயல்விசை என்று அழைக்க வேண்டும். நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி நிலைமக் குறிப்பாயம் மற்றும் முடுக்குவிக்கப்பட்ட குறிப்பாயம் ஆகிய இரண்டுக்கும் பொருந்தும்.

இச்செயல் – எதிர்ச்செயல் விசைகள் *காரணம் மற்றும் விளைவு* (cause and effect) வகைகள் அல்ல. எவ்வாறெனில், முதல்பொருள் இரண்டாவது பொருளின் மீது ஒரு விசையினைச் செலுத்தும் அதே கணத்தில் இரண்டாவது பொருள் முதல் பொருளின் மீது சமமான எதிர்விசையைச் செலுத்தும்.



(a) (b) (c)

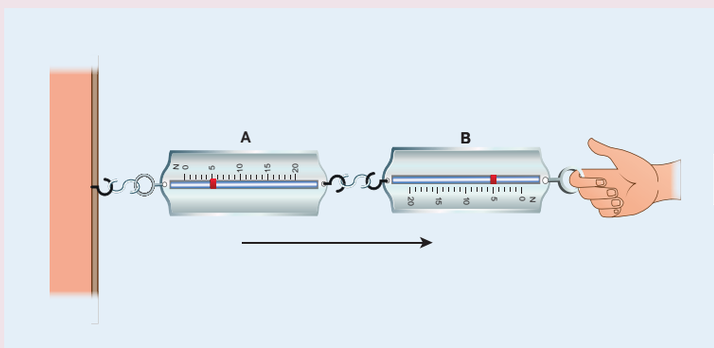
படம் 3.8 நியூட்டனின் மூன்றாம் விதிக்கான செயல்விளக்கம்
(a) சுத்தியல் மற்றும் ஆணி (b) சுவற்றில் பட்டு பின்னோக்கி வரும் பந்து (c) உராய்வுடன் தரையில் நடத்தல்

செய்து கற்க

நியூட்டனின் மூன்றாம் விதியை சரிபார்த்தல்

படத்தில் உள்ளவாறு இரண்டு சுருள்வில் தராசுகளை இணைக்கவும் ஒரு முனையை உறுதியாகப் பொருத்தவும் மறுமுனையை உங்கள் கரங்களில் வைத்துக் கொள்ளவும்.

உங்களின் கரங்களில் உள்ள முனையை மெதுவாக இழுக்கவும் இரண்டு தராசுகளும் காட்டும் அளவீடுகளைக் குறிக்கவும் இச்சோதனையை பல முறை செய்து அளவீடுகளை அட்டவணைப்படுத்தவும்.



UNIT-3_(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 112 02-01-2023 12:11:29